

做一盘好课

2016-04-12

大家好，我是生物组的段玉佩，今天我讲的题目是《做一盘好课》。为什么起这么怪的题目呢？因为我觉得上一节好课，很像做一盘儿好菜。好菜讲究的是好吃、有营养，有意思，我个人对好课的理解是好懂，有用处，有意义。这两个事情的“好”也类似，下没有门槛，上没有止境，可以是家常便饭，亦可以是满汉全席——只要用心，人人都可以是“食神”；只要用心，人人都能做好课。

一，用心做

教材上的知识是富含营养的智慧，但再好的营养若不讲求方法而只是单调地喂给学生，吃起来也会不舒服，甚至消化不良。我要做的事情，是把有营养的知识进行加工，首先让学生爱吃，然后让学生吃好。

讲“人体的皮肤有多大”这个问题，一句话就够了，“成年人皮肤的平均面积为1.5-2平方米。”一秒钟。但不到一秒，学生就已经把它忘掉了。但如果是这样讲呢？【播放皮肤有多大视频1分钟】记忆时间长短并不是最重要的，学到解决问题的方法才更有价值。

讲“人体血液循环”，我用一套模型来辅助，气泵内气体单向流动，可以模拟心脏四个腔室中的某一个，那用四个气泵就能模拟人的心脏，再用管道来模拟血管，再配上板图和标示就变成了人体血液循环的模型。让学生通过挤压气泵，观察气球的膨胀情况，来认识血液在人的身体中是怎么流动的？如果管道阻塞了会怎样？血液循环就停止了，那就是血栓的危害。不仅从结构上，而且从功能上让学生认识了自己身体内每时每刻都在进行着的血液循环。这套模型简明易用，还上过中央电视台给全国的小朋友们做介绍。

这样的课还有很多：吞下红墨水看看喷嚏能喷多远，和骷髅跳舞数数骨头有多少，用脚垫铺一铺你的小肠，你的血管能绕地球两圈半，把你的肺展开能跨过四中操场……同样是面粉，用用心，可做的花样就会很多：馒头、花卷、面包、油条、面条、面片、疙瘩汤……那更何况这历经千百年才被人们认识到的科学知识呢？用心就会不一样。

二，广积粮

巧妇难为无米之炊，教师难讲没理之课，没米要买米，没理要学理。2006年7月我大学毕业到北京四中工作，指导教师陈月艳老师对我说：“小段，你给学生建一个博客吧，能回答学生们提出的问题，也能发现这个年龄阶段的孩子喜欢问哪些问题。”我说好，就建立了一个叫做“初中生物乐园”的博客。然后我就发现了自己的生物学知识是多么的匮乏。很多次我都被学生问住，浑身是汗，赶紧去查资料，在博客上做解答，苦不堪言，但我渐渐尝到了甜头，经过对学生提出的问题进行整理，我就知道了哪些问题是学生在学习这部分知识的时候最关注的，最容易产生疑问的，然后顺着解答疑问的方向来设计课程，课堂效率高了不少。我在博客上解答学生问题的小文章还被很多编辑要走发表在科普杂志上。对我来说，多被学生问，就多去查找资料，就能更多地发现有意思的知识，就能撰写更多有意思的文章，就能做更多有意思的课。

另一个帮我积累“理”的事情是我从2008年开始，参与了由王耀老师发起的“身边的科学”选修课的开设。因为上这门课的老师分别来自自然科学的不同学科，（地理组的李京燕老师、物理组的徐鹰老师、化学组的王耀老师）我总能从他们身上学到不同角度知识，当我将物理知识、化学知识、地理知识自然地注入我的生物课时，我的课就更科学了。

日常生活也要多注意收集素材。有一次我和我们组的郑春和老师与陈月艳老师去广西桂林开会，中途休会的时候大家说要出去放松放松逛逛街，桂林山水甲天下吗，一定不能浪费这出去逛逛的机会。那下面就给大家看看特级生物老师们是怎么放松放松逛逛街的。（我当时心里就一句话：以后还能不能一起愉快地逛街了？）

收集好了素材就像准备好了食材，有了特殊需求的食客，才不会手忙脚乱。有一次我要去福建给当地学校初一年的学生讲一节课。开场是这样的：“同学们，为了在这个短暂的时间里大家能对我这个新老师有更多的了解，我带来了一些照片，你能找出哪个是我吗？”

人身体的成长是体内细胞不断分裂的结果，细胞分裂需要营养供应，身体的成长需要一顿饭一顿饭的滋养，头脑的成长也需要一盘儿课一盘儿课的滋养。做一盘儿好课，不仅是我的话题也是我努力的目标。谢谢大家！

后记：这篇演讲稿是在四中高中部礼堂做的类似TED的演讲，每个讲者8分钟。我觉得这个形式特别好，不过这次之后，未见到后来再继续举办，不知道是什么原因……最后，发一张刘长铭校长在我的演讲稿前做总结的照片来镇楼。嘿嘿！